

第一章 函数与极限

习题课 3

甘润知

北京大学数学科学学院

1.6 连续函数的性质

知识回顾

介值定理。若 f 在 $[a, b]$ 连续, η 位于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 则存在 $c \in [a, b]$, 使 $f(c) = \eta$; 若严格介于两者之间, 可取 $c \in (a, b)$ 。特别地, $f(a)f(b) < 0$ 保证开区间内至少有一个零点。这个结论只保证存在, 不能单独保证唯一。

最值与有界性。若 f 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 则有 $x_*, x^* \in [a, b]$, 使

$$m = f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) = M \quad (x \in [a, b]).$$

因此 f 的值域恰为 $[m, M]$ 。若还知道每一点都满足 $f(x) > 0$, 则 $m > 0$, 从而 $1/f$ 连续且有界。这里正的下界对全部 x 同时有效; 仅有开区间上的逐点正性不足以保证, 如 $(0, 1)$ 上的 $f(x) = x$ 。

例题讲解

例 1

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 并且至少有一个零点。记所有零点组成的集合为

$$Z = \{x \in [a, b] : f(x) = 0\}, \quad \alpha = \inf Z.$$

这里 $\inf Z$ 表示 Z 的下确界, 即所有下界中最大的一个。证明 $f(\alpha) = 0$, 从而 α 是最小零点。若把闭区间换成开区间, 这一结论是否仍成立?

解 由于 Z 非空, 且 $Z \subset [a, b]$, 它有以下确界 α , 并且

$$a \leq \alpha \leq b.$$

所以 $f(\alpha)$ 是有定义的。要证明 α 就是零点, 不能只说“它是零点集合的下确界”; 下确界本身不一定属于原来的集合, 还需要用到连续性。

根据下确界的定义, 对每个正整数 n , 都可以在 Z 中选出一一点 z_n , 满足

$$\alpha \leq z_n < \alpha + \frac{1}{n}.$$

为什么这样的零点一定存在? 如果某个 n 对应的零点不存在, 就意味着所有零点都不小于 $\alpha + 1/n$, 那么 $\alpha + 1/n$ 也是 Z 的下界, 比下确界 α 还大, 产生矛盾。

由上面的不等式及夹逼原理, $z_n \rightarrow \alpha$ 。每个 z_n 都是零点, 而 f 在 α 处连续, 因此

$$f(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = 0.$$

这就说明 $\alpha \in Z$ 。又因为 α 是 Z 的下界, 所有零点都不小于 α , 所以它正是最小零点。

开区间上不一定成立。例如在 $(0, 1)$ 上取

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}.$$

这个函数连续, 其零点为

$$\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}, \dots$$

任取其中一个零点 $1/(k\pi)$, 总能找到更小的零点 $1/((k+1)\pi)$, 所以没有最小零点。零点集合的下确界是 0, 但 0 不在定义域内。

这道题的关键。 先用下确界选出一列不断靠近它的零点, 再用连续性把零点性质传到极限处。闭区间保证这个极限仍在函数的定义域中。

例 2

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f([a, b]) \subset [a, b]$ 。

1. 证明存在 $p \in [a, b]$, 使 $f(p) = p$ 。
2. 若 f 严格递减, 证明这样的 p 唯一。
3. 在第二问的条件下, 任取 $x_0 \in [a, b]$, 依次定义 $x_{n+1} = f(x_n)$, 是否一定有 $x_n \rightarrow p$? 请用具体例子说明。

解 (1) 把 $f(p) = p$ 写成 $f(p) - p = 0$, 这样就可以使用零点定理。令

$$h(x) = f(x) - x.$$

它在 $[a, b]$ 上连续。由于 $f(a), f(b)$ 都在 $[a, b]$ 内,

$$h(a) = f(a) - a \geq 0, \quad h(b) = f(b) - b \leq 0.$$

如果其中一个等于零, 那么相应的端点已经是不动点。否则 $h(a) > 0$ 、 $h(b) < 0$, 由零点定理, 在 (a, b) 内存在 p 使 $h(p) = 0$ 。所以无论哪种情形, 都存在不动点。

(2) 假设有两个不同的不动点 $p < q$ 。由于 f 严格递减, 应有

$$f(p) > f(q).$$

而不动点条件又给出 $f(p) = p$ 、 $f(q) = q$, 于是 $p > q$, 与原来的 $p < q$ 矛盾。因此不动点唯一。

(3) 不一定收敛。在 $[0, 1]$ 上取

$$f(x) = 1 - x.$$

它连续、严格递减, 并且把 $[0, 1]$ 映入自身。方程 $1 - p = p$ 的唯一解是 $p = 1/2$ 。

但是从 $x_0 = 0$ 开始迭代, 得到

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1, \dots$$

偶数项始终为 0, 奇数项始终为 1, 数列不收敛。事实上, 对任意初值都有

$$x_{2n} = x_0, \quad x_{2n+1} = 1 - x_0.$$

只有当 $x_0 = 1/2$ 时, 迭代才是收敛的常数列。

例 3

设连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$f(f(x)) = x \quad \text{对所有 } x \in [0, 1].$$

也就是说, 对一个数连续做两次相同的函数运算, 就会回到原来的数。下面逐步研究这样的函数可以是什么样的。

1. 证明 f 是一一对应: 不同的点有不同的函数值, 并且 $[0, 1]$ 中每个数都能作为 f 的函数值出现。
2. 证明 f 必须严格单调。

提示: 先证明对任意 $u < v < w$, $f(v)$ 必须严格位于 $f(u)$ 与 $f(w)$ 之间。如果不成立, 尝试在 $[u, v]$ 和 $[v, w]$ 上用介值定理找出两个函数值相同的点。再根据 $f(0)$ 与 $f(1)$ 的大小关系, 确定整个区间上的单调方向。

3. 若 f 严格递增, 证明 $f(x) = x$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。

提示: 分别假设 $f(x) > x$ 和 $f(x) < x$, 再对不等式两端作用 f 。

4. 若 f 严格递减, 证明 $f(0) = 1$ 、 $f(1) = 0$, 且存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = c$; 并证明 f 把 $[0, c]$ 一一对应地映到 $[c, 1]$ 。
5. (选做) 反过来, 任取 $c \in (0, 1)$, 以及一个连续、严格递减的双射

$$h : [0, c] \longrightarrow [c, 1].$$

定义

$$F(x) = \begin{cases} h(x), & 0 \leq x \leq c, \\ h^{-1}(x), & c \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明这个定义在 $x = c$ 处一致, 且 F 连续、严格递减, 并满足 $F(F(x)) = x$ 。最后证明: 除了 $f(x) = x$ 以外, 原问题的每一个解都能通过这种方式得到。

提示: 先确定 $h(0)$ 、 $h(c)$ 及 $h^{-1}(c)$ 。反函数的连续性可以使用第 5 题的结论; 若该题按严格递增函数表述, 可先考察 $-h$ 。证明整体严格递减时, 别漏掉两个点分别位于 c 两侧的情形。

解 (1) 先证明不同的点有不同的函数值。若 $f(x_1) = f(x_2)$, 对等式两边再作用一次 f , 便有

$$x_1 = f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = x_2.$$

所以 f 是单射。

再证明每一个 $y \in [0, 1]$ 都是某个函数值。由于 $f(y) \in [0, 1]$, 可以取 $x = f(y)$; 此时

$$f(x) = f(f(y)) = y.$$

所以 f 也是满射。这两步暂时都不需要使用连续性。

(2) 先取任意 $u < v < w$ 。第一问保证 $f(u), f(v), f(w)$ 两两不同。若 $f(v)$ 不在另两个数之间, 只可能出现下面两种情形。

第一种是 $f(v) > \max\{f(u), f(w)\}$ 。在 $\max\{f(u), f(w)\}$ 与 $f(v)$ 之间选一个数 r 。在 $[u, v]$ 上, 由介值定理, 存在 $p \in (u, v)$ 使 $f(p) = r$; 在 $[v, w]$ 上, 同样存在 $q \in (v, w)$ 使 $f(q) = r$ 。但 $p < q$, 这与单射性矛盾。

第二种是 $f(v) < \min\{f(u), f(w)\}$ 。这次在 $f(v)$ 与 $\min\{f(u), f(w)\}$ 之间选取 r , 再分别在两个小区间上用介值定理, 同样会得到两个不同的点具有相同函数值, 仍然矛盾。

因此, 对每个 $u < v < w$, 都有

$$f(v) \text{ 严格位于 } f(u) \text{ 与 } f(w) \text{ 之间.}$$

还需要把这个“三点之间”的性质变成整个区间上的严格单调, 不能到这里就结束。

因为 f 是单射, $f(0) \neq f(1)$ 。先设 $f(0) < f(1)$ 。对任意 $0 < x < 1$, 将三点取为 $0, x, 1$, 得

$$f(0) < f(x) < f(1).$$

再取 $0 < u < v < 1$ 。将三点取为 $0, u, v$, 可知 $f(u)$ 位于 $f(0)$ 与 $f(v)$ 之间; 结合已经知道的 $f(u) > f(0)$, 只能有

$$f(0) < f(u) < f(v).$$

含端点的比较已由前面的不等式给出, 所以 f 在整个 $[0, 1]$ 上严格递增。

若 $f(0) > f(1)$, 则先有 $f(0) > f(x) > f(1)$; 对 $0 < u < v < 1$ 再用同样的三点性质, 得到 $f(0) > f(u) > f(v)$ 。所以此时 f 在整个区间上严格递减。

(3) 固定任意 $x \in [0, 1]$ 。如果 $f(x) > x$, 由严格递增性, 对两边作用 f 后得到

$$f(f(x)) > f(x), \quad \text{即 } x > f(x),$$

与假设矛盾。如果 $f(x) < x$, 同样得到

$$f(f(x)) < f(x), \quad \text{即 } x < f(x),$$

还是矛盾。因此只能有 $f(x) = x$ 。由于 x 任意, 得到 f 是恒等函数。

(4) 严格递减时, $f(0)$ 是最大值, $f(1)$ 是最小值。第一问已经证明值域为整个 $[0, 1]$, 所以最大值必须为 1, 最小值必须为 0, 即

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 0.$$

令 $g(x) = f(x) - x$, 则 g 连续, 且 $g(0) = 1 > 0$, $g(1) = -1 < 0$ 。由零点定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = c$ 。

若有两个不同的不动点 $c_1 < c_2$, 严格递减性给出 $f(c_1) > f(c_2)$, 也就是 $c_1 > c_2$, 矛盾。因此不动点 c 唯一。

对 $x \in [0, c]$, 由严格递减性,

$$c = f(c) \leq f(x) \leq f(0) = 1.$$

所以这一段的函数值都在 $[c, 1]$ 内。反过来, c 与 1 之间的每一个数都能由 $[0, c]$ 上的介值定理取到, 再结合单射性, 便知 f 把 $[0, c]$ 一一对应地映到 $[c, 1]$ 。

(5) 先检查题设给出的 h 在端点处取什么值。因为它严格递减, 且值域恰好是 $[c, 1]$, 所以

$$h(0) = 1, \quad h(c) = c.$$

因此 $h^{-1}(c) = c$ 。分段定义在 $x = c$ 处的两个表达式都等于 c ，不会发生冲突。

下面分步检查构造出的 F 。

先看连续性。 h 连续, h^{-1} 也连续。具体地, 令 $k = -h$, 则 k 是从 $[0, c]$ 到 $[-1, -c]$ 的连续严格递增双射。由第 5 题的反函数连续性结论, k^{-1} 在整个 $[-1, -c]$ 上连续, 包括端点处相对于该闭区间的单侧连续性。而

$$h^{-1}(y) = k^{-1}(-y) \quad (c \leq y \leq 1),$$

所以 h^{-1} 在 $[c, 1]$ 上连续。

因此 F 在 c 两侧分别连续。在拼接点处, 左侧极限为 $h(c) = c$, 右侧极限为 $h^{-1}(c) = c$, 二者又等于 $F(c)$, 所以 F 在 c 处也连续。整个 $[0, 1]$ 上的连续性得证。

再看严格递减性。 h 严格递减, 它的反函数也严格递减: 若 $y_1 < y_2$, 令 $x_i = h^{-1}(y_i)$; 若 $x_1 \leq x_2$, 则严格递减性与相等情形都会给出 $h(x_1) \geq h(x_2)$, 与 $y_1 < y_2$ 矛盾, 所以 $x_1 > x_2$ 。

于是两个点在 c 的同一侧时, 所需的不等式已经成立。如果 $x < c < y$, 则

$$F(x) = h(x) > h(c) = c, \quad F(y) = h^{-1}(y) < h^{-1}(c) = c,$$

因此 $F(x) > F(y)$ 。若其中一个点恰好是 c , 由同一段上的严格递减性也可得到结论。所以 F 在整个区间上严格递减。

最后验证做两次回到原处。 若 $x \in [0, c]$, 则 $F(x) = h(x) \in [c, 1]$, 第二次应使用反函数那一段, 得到

$$F(F(x)) = h^{-1}(h(x)) = x.$$

若 $x \in [c, 1]$, 则 $F(x) = h^{-1}(x) \in [0, c]$, 第二次应使用 h 那一段, 得到

$$F(F(x)) = h(h^{-1}(x)) = x.$$

在 $x = c$ 处, 两种计算也一致。因此这个构造确实给出了原问题的解。

还要证明没有遗漏其他非恒等解。取原问题任意一个非恒等解 f 。由第二、三问, 它只能严格递减; 由第四问, 它有唯一不动点 $c \in (0, 1)$, 并把 $[0, c]$ 一一对应地映到 $[c, 1]$ 。令 h 就是 f 在 $[0, c]$ 上的限制, 便满足本问对 h 的所有要求。

任取 $y \in [c, 1]$, 令 $x = h^{-1}(y) \in [0, c]$, 于是 $y = h(x) = f(x)$ 。原来的函数关系强制给出

$$f(y) = f(f(x)) = x = h^{-1}(y).$$

所以 f 在 $[c, 1]$ 上只能等于左侧那一段的反函数，恰好就是上述分段构造。

因此，全部解恰好分为两类：一类是恒等函数 $f(x) = x$ ；另一类严格递减，由一个不动点 $c \in (0, 1)$ 和任意连续严格递减双射 $h : [0, c] \rightarrow [c, 1]$ 确定，另一段必须取为 h^{-1} 。

例如，取 $c = 1/3$ 、 $h(x) = 1 - 2x$ ，便得到

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2x, & 0 \leq x \leq 1/3, \\ (1 - x)/2, & 1/3 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

它也是一个解。这说明非恒等解不只有 $1 - x$ ，唯一不动点也不必是 $1/2$ 。

第二章 微积分的基本概念

习题课 3

甘润知

北京大学数学科学学院

2.1 导数的概念

知识回顾

导数是差商的有限极限。 设 f 在 x_0 的一个邻域内有定义, 若

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在且有限, 就称 f 在 x_0 可导。也可以令 $x = x_0 + h$, 写成

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

遇到题目中的增量是 $2h$ 、 $\sin h$ 或 h^2 时, 先把分母配成对应的增量, 再补上比例因子。

连续与可导。 可导必连续, 因为

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} h \rightarrow 0.$$

反过来不成立, 例如 $|x|$ 在零点连续但不可导。对分段函数, 先检查左右极限与函数值是否一致, 再分别计算左右导数; 有限的左右导数相等才有两侧导数。

切线。 若 $f'(x_0)$ 存在, 则曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

导数为零对应水平切线, 并不表示函数在附近恒为常数。

2.2 复合函数与反函数的导数

知识回顾

复合求导。 若 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 可导, $y = F(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 则

$$\frac{dy}{dx} = F'(u)\varphi'(x).$$

多层复合要逐层乘导数。乘积、商与复合同时出现时, 先判断最外层是哪一种运算。

对数求导。若 $y = u(x)^{v(x)}$ 且 $u(x) > 0$, 则

$$\ln y = v \ln u, \quad y' = u^v \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right).$$

这是底数和指数都含 x 时的常用方法。定义域条件 $u > 0$ 不能省去。

反函数求导。设 F 在某区间上连续且严格单调, t_0 是该区间的内点, F 在 t_0 可导且 $F'(t_0) \neq 0$ 。记反函数为 $t = g(y)$, 则

$$g'(y_0) = \frac{1}{F'(t_0)}, \quad y_0 = F(t_0).$$

求反函数在一点的导数时, 先找到与这一点对应的 t_0 , 通常不必把 g 显式解出来。

常用反三角导数。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

前两式要求 $|x| < 1$ 。化简根号时始终使用 $\sqrt{u^2} = |u|$, 再根据区间决定能否去掉绝对值。

例题讲解

例 1

在 $x > 0$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{a(x-1)}{x+1} + b, & x > 1. \end{cases}$$

求使 f 在 1 处可导的 a, b , 并写出此时的导函数。

解 首先 $f(1) = 0$, 而右极限为 b , 所以连续的必要条件是 $b = 0$ 。取 $b = 0$ 后, 左导数为

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1,$$

右导数为

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{ah/(2+h)}{h} = \frac{a}{2}.$$

两者相等当且仅当 $a = 2$ 。因此所求参数为 $a = 2, b = 0$ 。

在各开区间上求导, 并把连接点的结果补入, 得到

$$f'(x) = \begin{cases} 1/x, & 0 < x < 1, \\ 1, & x = 1, \\ 4/(x+1)^2, & x > 1. \end{cases}$$

两侧导函数在 1 处的极限也都为 1, 所以本题的导函数在连接点连续。

例 2

设 f 在 1 处可导, $f(1) = 1$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = 2.$$

求 $f'(1)$ 及

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{e^{2h} - 1}.$$

解 把已知极限化成以 $x - 1$ 为分母的差商:

$$\frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = \frac{1}{x + 1} \left(\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} - 1 \right).$$

令 $x \rightarrow 1$, 得到 $(f'(1) - 1)/2 = 2$, 故 $f'(1) = 5$ 。

第二个分子中加减 $f(1)$ 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h} = 3 \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} + \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} \rightarrow 3 \cdot 5 + 5 = 20.$$

另一方面, $(e^{2h} - 1)/h \rightarrow 2$, 因此所求极限为 $20/2 = 10$ 。第二项前的正号来自分母 $-h$, 这一处要连同减号一起处理。

例 3

求 $y = (1 + x^2)^{\arctan x}$ 的导数, 并求 $y'(1)$ 。

解 底数 $1 + x^2 > 0$, 可以取对数:

$$\ln y = \arctan x \ln(1 + x^2).$$

对两边求导时, 右侧使用乘积法则:

$$\frac{y'}{y} = \frac{\ln(1 + x^2)}{1 + x^2} + \arctan x \frac{2x}{1 + x^2}.$$

因此

$$y' = (1 + x^2)^{\arctan x} \frac{\ln(1 + x^2) + 2x \arctan x}{1 + x^2}.$$

在 $x = 1$ 处, $y(1) = 2^{\pi/4}$, 故

$$y'(1) = 2^{\pi/4} \left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{\pi}{4} \right).$$

若直接套用 x^a 或 a^x 的求导公式, 就会遗漏底数变化或指数变化中的一部分。

例 4

求 $y = x^{1/x}$ ($x > 0$) 的导数, 并求该曲线上所有水平切线。

解 底数为正, 取对数得 $\ln y = \ln x/x$ 。对两边求导,

$$\frac{y'}{y} = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \quad y' = x^{1/x} \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

因 $x^{1/x} > 0$ 、 $x^2 > 0$, 导数为零当且仅当 $\ln x = 1$, 即 $x = e$ 。该点函数值为 $e^{1/e}$, 所以水平切线只有一条: $y = e^{1/e}$ 。

例 5

求

$$y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

的导数, 并求 $\lim_{h \rightarrow 0} [y(1+h) - y(1)] / \ln(1+h)$ 。

解 对所有实数 x , $\sqrt{1+x^2} > |x|$, 故对数的真数恒为正。记 $s = \sqrt{1+x^2}$, 则 $s' = x/s$, 从而

$$\frac{d}{dx} \ln(x+s) = \frac{1+x/s}{x+s} = \frac{1}{s}.$$

第二项的导数为

$$\left(\frac{x}{s}\right)' = \frac{1}{s} - \frac{x^2}{s^3} = \frac{1}{s^3}.$$

因此

$$y' = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^3} = \frac{x^2}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

由导数定义, 所求极限为 $y'(1) \lim h / \ln(1+h) = 1/(2\sqrt{2})$ 。